个人消费信贷智能风险评分模型构建与策略优化

项目简报

摘要 1
1. 业务背景 1
2. 痛点问题 2
3. 技术方案 2
4. 业务价值 3
5. 落地建议 3

摘要

本项目基于去标识化信贷数据集，完成零售信贷贷前风控全链路建设，覆盖数据治理、特征工程、模型开发到风险分层策略。以逻辑回归评分卡为核心（测试集 AUC 0.7627、KS 0.3971），配合三档风险分层审批策略，以行业参考基线（坏账率 4.0%）为基准可将放款客群坏账率压至 2.6%至 3.6%（稳健方案降幅约 35%、进取方案约 9.5%），按 10 万笔申请测算合计创造价值约 3,388 万元（稳健方案）与 1,789 万元（进取方案）。模型通过公平信贷合规校验，外部征信评分（EXT_SOURCE 系列）为最强核心驱动因子，与单变量 IV 排序及行业常识一致。方案可直接为现有决策提供支持，可以分阶段按客群落地并校准关键参数。

1.业务背景

网上个人分期贷款申请规模持续增长，全国纯消费信贷余额约 20.82 万亿元，行业从高速增长进入稳健调整期，风险管控压力上升。传统贷前风控以规则引擎为核心，普遍面临风险识别精度有限、审批流程效率偏低、长尾客群风险评估覆盖不足三大痛点。当前全球银行业智能风控技术依托数据与算法能力优化风控体系，成为零售信贷数字化转型的主流路径。本项目聚焦线上信贷申请的信用风险评估场景，目标搭建一套可落地、支持风险分层的审批原型方案。

2.痛点问题

1.规则判定精准度不足：固定规则只能做简单判定，通常依赖单一指标或手工阈值，难以捕捉多因素交织、非线性叠加的风险规律。客户资料稍有变化，规则就可能误判，导致好客户被拒、高风险客户漏过；

2.审批效率瓶颈：传统授信流程高度依赖人工审核，客户资料需逐项人工核对，审批时效与自动化率长期偏低。业务量提高会伴随人力成本被摊高，放款速度跟不上，客户体验和业务规模会相对受限。

3.长尾客群覆盖受限：优质客户与高风险客户难以精准区分，定价与准入多靠粗放判断。头部客群竞争激烈，长尾客群中其实有大量可做的好客户，但因为缺乏精细的风险分层能力，可能会错误放价，损失业务机会。

4.数据挑战：数据集约 5,800 万行，主表与多张附表存在一对多关联，关系复杂，整合难度大；数据存在不同程度缺失（主表高缺失字段达 50 个）、异常值，且违约样本与正常样本比例不均衡，直接用于建模容易产生偏差，前期治理工作量大。

3.技术方案

项目按四阶段推进，形成完整风控链路：

1.数据资产：7 张关联表整合为 307,511×174 宽表，完成缺失分级、异常标注、时间窗口校验与字段字典；

2.特征工程：构建 158 个候选特征，WOE 分箱（自动加业务人工调整）与 IV 筛选，51 个特征入模，贷前可得性双重复核；

3.模型迭代：逻辑回归评分卡为落地模型（AUC 0.7627、KS 0.3971），LightGBM 调优三版本对比（最优测试 AUC 0.7738），类别权重与阈值优化解决样本不均衡，SHAP 全局与局部可解释性及公平信贷合规校验通过；

4.风险策略：三档分层（自动通过/人工审核/自动拒绝），输出稳健与进取两套阈值方案，相对行业参考基线坏账率压至 2.6%至 3.6%。

4.业务价值

1.风险控制：以行业参考基线（坏账率 4.0%，模拟值）为基准，稳健方案将坏账率压至 2.60%（降幅约 35%），进取方案压至 3.62%（降幅约 9.5%）。两套方案都比传统规则引擎显著改善资产质量，其中稳健方案更偏重风险控制，适合对资产质量要求高的阶段。

2.审批结构：行业参考基线几乎全自动审批（约 85%直接通过、无人工干预），模型策略调整为：自动通过 40%至 60%、中风险客群人工复核 20%至 30%。人工只聚焦中风险档，既保住了大部分客户的自动化体验，又在中风险段加了人工兜底，效率与风控取得平衡。

3.量化价值：按 10 万笔申请测算，稳健方案合计价值约 3,388 万元（主要来自坏账损失减少，测算口径见价值评估脚本），进取方案约 1,789 万元。价值差异主要来自坏账率与通过率的不同取舍，两套方案都具备可观的落地收益空间。

4.合规可解释：模型系数透明、SHAP 特征归因可解释，性别与地域分群下预测概率与实际违约率差异均小于 0.5%，无系统性额外偏差，满足公平信贷与模型可解释性要求

5.落地建议

1.分阶段落地：先以试点客群上线稳健方案，用小范围的真实业务数据验证人工拦截率、通过率和坏账表现是否符合测算预期；试点跑通后再逐步放宽到更多客群，避免未验证就全量上线，可能会造成较大的影响。

2.关键参数校准：人工拦截率（当前默认 0.5，即中风险档约一半的违约客户能被人工审核拦下）和行业参考基线（通过率 85%、坏账率 4.0%的模拟值）都是假设参数，正式上线前要按本机构实际规则引擎水平和审核团队质量重新校准，用真实数据替换假设值。

3.阈值可按额度分层：本方案给出的是单一阈值基准，实际业务中可以按贷款额度分层设置：低额度客户适当放宽通过线、高额度客户收紧通过线，让风控力度和风险敞口匹配，既保业务量又控大额风险。

4.全量重测：上线前要在全量数据、并叠加新增样本上做时间外验证（用申请时点之后的数据检验模型在真实未来场景下的表现），确认 AUC、KS 等指标稳定后再投产，避免模型只对历史样本有效。

5.数据升级：当前用的是部分脱敏数据集，正式投产前结合机构更多自有数据重建宽表与违约包括逾期口径定义违约，模型与策略可以直接迁移复用即可，达到适配真实业务环境的作用。